



Derivación implícita

No todas las curvas se pueden escribir como $y = f(x)$. En $x^3 + y^3 = 6xy$ no hay forma cómoda de despejar y , pero la curva tiene tangentes en cada punto. La derivación implícita te las da sin despejar nada.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Derivar ecuaciones con x y y mezcladas.
2. Encontrar pendientes y rectas tangentes a curvas implícitas.
3. Calcular segundas derivadas implícitas.
4. Deducir y usar las derivadas de $\arcsin$ y $\arctan$.
5. Usar la derivación logarítmica.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 La idea

Piensa que y es una función de x , aunque no la conozcas. Entonces cada término con y se deriva con la **regla de la cadena**: $\frac{d}{dx}(y^2) = 2y y'$, $\frac{d}{dx}(\sin y) = \cos y \cdot y'$.

MÉTODO

1. Deriva los dos lados de la ecuación respecto a x .
2. Cada vez que derives algo con y , multiplica por y' .
3. Junta los términos con y' de un lado, factoriza y despeja.

1

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra y' en $x^2 + y^2 = 25$ y la pendiente en $(3, 4)$.

$$2x + 2y y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y} \quad y'|_{(3,4)} = -\frac{3}{4}$$

Coincide con lo que sabías de la guía 10: la tangente es perpendicular al radio, cuya pendiente es $\frac{4}{3}$.

02 Productos y tangentes

Un término como x^2y es un producto de dos funciones de x : $\frac{d}{dx}(x^2y) = 2xy + x^2y'$.

2

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra la pendiente de $x^2y + y^3 = 10$ en el punto $(1, 2)$.

Comprueba que el punto está en la curva: $2 + 8 = 10$ ✓. Deriva:

$$2xy + x^2y' + 3y^2y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{2xy}{x^2 + 3y^2}$$

$$\text{En } (1, 2): y' = -\frac{4}{1 + 12} = -\frac{4}{13}.$$

3

EJEMPLO RESUELTO

La curva $x^3 + y^3 = 6xy$ (el «folio de Descartes») pasa por $(3, 3)$. Encuentra su tangente ahí.

$$3x^2 + 3y^2y' = 6y + 6xy' \Rightarrow y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

$$\text{En } (3, 3): y' = \frac{6 - 9}{9 - 6} = -1. \text{ Tangente: } y - 3 = -(x - 3), \text{ o sea } y = -x + 6.$$

03 Segunda derivada implícita

Deriva otra vez la expresión de y' (con la regla del cociente, y y' donde aparezca y) y sustituye y' por lo que ya encontraste.

4

EJEMPLO RESUELTO

Encuentra y'' en $x^2 + y^2 = 25$.

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(-\frac{x}{y} \right) = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{25}{y^3}$$

En el último paso se usó la ecuación original: $x^2 + y^2 = 25$.

04 Trigonométricas inversas

Si $y = \arcsin x$, entonces $\sin y = x$. Derivando implícitamente: $\cos y \cdot y' = 1$, y como $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$:

FUNCIÓN	DERIVADA
$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}$
$\arccos u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}$
$\arctan u$	$\frac{u'}{1 + u^2}$

Las vas a necesitar en cálculo integral: $\frac{1}{1+x^2}$ tiene como antiderivada a $\arctan x$.

05 Derivación logarítmica

Para funciones con la variable en la base **y** en el exponente, como x^x , ninguna regla sirve directo. Saca logaritmo, deriva implícitamente y despeja.

5 EJEMPLO RESUELTO
Deriva $y = x^x$ ($x > 0$).

$$\ln y = x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x (\ln x + 1)$$

También sirve para productos y cocientes largos: el logaritmo los convierte en sumas.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$(y^2)' = 2y$	$2y y'$	y depende de x : cadena.
$(xy)' = y'$	$y + x y'$	Es un producto.
$(25)' = 25$	0	La derivada de una constante es cero.
$(x^x)' = x \cdot x^{x-1}$	$x^x (\ln x + 1)$	El exponente no es constante.
Evaluar en un punto que no está en la curva	Comprobar primero	La pendiente no tendría sentido.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Deriva ambos lados

$$(y^n)' = ny^{n-1}y'$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Con y : multiplica por y'

$$(xy)' = y + xy'$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

Junta y' y factoriza

$$x^2 + y^2 = r^2: y' = -\frac{x}{y}$$

x^x : saca $\ln$

07 Ejercicios

Resuélvelos en orden. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Encuentra y'

1 $x^2 + y^2 = 16$

2 $4x^2 + 9y^2 = 36$

3 $xy = 12$

4 $x^2y + xy^2 = 6$

5 $y^3 - 3y = x^2$

6 $e^y = x + y$

B. Tangentes

7 Tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en $(-3, 4)$, en forma general.

8 Tangente a $x^2 - xy + y^2 = 7$ en $(3, 2)$.

9 ¿En qué puntos de $x^2 + y^2 = 25$ la tangente es horizontal?

C. Inversas y logarítmica

10 $y = \arctan 2x$

11 $y = \arcsin \frac{x}{3}$

12 $y = x^{\sin x}$

D. Segunda derivada

13 y'' en $x^2 + y^2 = 4$

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|----|---|
| 1 | $-\frac{x}{y}$ | 5 | $\frac{2x}{3y^2 - 3}$ | 10 | $\frac{2}{1 + 4x^2}$ |
| 2 | $-\frac{4x}{9y}$ | 6 | $\frac{1}{e^y - 1}$ | 11 | $\frac{1}{\sqrt{9 - x^2}}$ |
| 3 | $-\frac{y}{x}$ | 7 | $3x - 4y + 25 = 0$ | 12 | $x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$ |
| 4 | $-\frac{2xy + y^2}{x^2 + 2xy}$ | 8 | $y = -4x + 14$ | 13 | $-\frac{4}{y^3}$ |
| | | 9 | $(0, 5) \vee (0, -5)$ | | |

Soluciones paso a paso

- 2 $8x + 18y y' = 0.$
-
- 3 $y + x y' = 0.$ (También: $y = \frac{12}{x}, y' = -\frac{12}{x^2} = -\frac{y}{x}.$)
-
- 4 $2xy + x^2 y' + y^2 + 2xy y' = 0 \Rightarrow y'(x^2 + 2xy) = -(2xy + y^2).$
-
- 5 $3y^2 y' - 3y' = 2x.$
-
- 6 $e^y y' = 1 + y' \Rightarrow y'(e^y - 1) = 1.$
-
- 7 $y' = -\frac{x}{y} = \frac{3}{4}, y - 4 = \frac{3}{4}(x + 3) \Rightarrow 4y - 16 = 3x + 9.$
-
- 8 $2x - y - xy' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{y - 2x}{2y - x}.$ En $(3, 2): \frac{-4}{1}, y - 2 = -4(x - 3).$
-
- 9 $y' = -\frac{x}{y} = 0$ cuando $x = 0$; en la curva, $y = \pm 5.$
-
- 11 $\frac{1/3}{\sqrt{1 - x^2/9}} = \frac{1/3}{\frac{1}{3}\sqrt{9 - x^2}}.$
-
- 12 $\ln y = \sin x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}.$
-
- 13 Igual que el ejemplo 4 con $r^2 = 4: y'' = -\frac{x^2 + y^2}{y^3}.$
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Multiplicar por y' cada vez que derivas algo con y .	Sección 01	☐	☐	☐
Usar la regla del producto en términos como x^2y .	Sección 02	☐	☐	☐
Evaluar la pendiente en un punto de la curva.	Sección 02	☐	☐	☐
Derivar $\arcsin u$ y $\arctan u$.	Sección 04	☐	☐	☐
Derivar x^x con logaritmos.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.